Ementa do Curso

-----Módulo Teórico: Aplicação dos Conceitos (20 horas)-----

Módulo 1: Introdução à Energia Solar (4 horas)

- ✓ Histórico e Evolução da Energia Solar
- ✓ Princípios Básicos da Energia Solar
  - Conceitos de radiação solar e conversão de energia
- ✓ Panorama do Mercado de Energia Solar no Brasil
  - Incentivos e regulamentações
  - Empreendedorismo

Módulo 2: Matemática e Física Aplicada (8 horas)

- ✓ Matemática Básica para Fotovoltaicos
  - Operações fundamentais e frações
  - Conversões de unidades e medidas
  - Cálculos de área, potência e eficiência
- ✓ Física e Química dos Materiais Fotovoltaicos
  - Física Básica para Energia Solar
  - Conceitos de eletricidade: corrente, tensão e resistência
  - Leis de Ohm e Kirchhoff
  - Propriedades dos materiais e efeito fotovoltaico
- ✓ Noções Básicas de Eletricidade
  - Conceitos de tensão, corrente, resistência e potência

Módulo 3: Fundamentos de Sistemas Fotovoltaicos (8 horas)

- ✓ Componentes de Sistemas Fotovoltaicos
  - Painéis solares, inversores, estruturas de suporte
- ✓ Funcionamento dos Sistemas Conectados à Rede
  - Integração com a rede elétrica

-----Módulo Prático: Aplicação dos Conceitos (20 horas)-----

Módulo 4: Projeto e Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos (6 horas)

- ✓ Dimensionamento de sistemas
  - Cálculo de Potência e Energia
  - Análise de viabilidade econômica
- ✓ Seleção de Componentes e Configuração do Sistema
  - Critérios para escolha de painéis e inversores
  - Configuração de sistemas em série e paralelo
- ✓ Simulação e Software de Projeto
  - Introdução a ferramentas de simulação
  - Estudos de caso e análise de resultados

Módulo 5: Instalação de Sistemas Fotovoltaicos (8 horas)

- ✓ Planejamento e Projeto de Instalação
  - Avaliação de local e dimensionamento do sistema
- ✓ Procedimentos de Instalação
  - Passo a passo da instalação de painéis e inversores
- ✓ Normas de Segurança, Ferramentas e Boas Práticas
  - Equipamentos de proteção e segurança no trabalho
- ✓ Oficina de Instalação
  - Montagem e instalação de um sistema fotovoltaico

Módulo 6: Manutenção e Solução de Problemas (6 horas)

- ✓ Manutenção Preventiva e Corretiva
  - Inspeção regular e diagnóstico de falhas
  - Limpeza de painéis
- ✓ Soluções para Problemas Comuns
  - Identificação e reparo de problemas frequentes
- ✓ Uso de Ferramentas e Equipamentos de Diagnóstico
  - Multímetros, termovisores e outros equipamentos
- ✓ Relatórios e Documentação
  - Registro de manutenção e relatórios de desempenho
- ✓ Simulação de Manutenção
  - Diagnóstico e solução de problemas em sistemas simulados